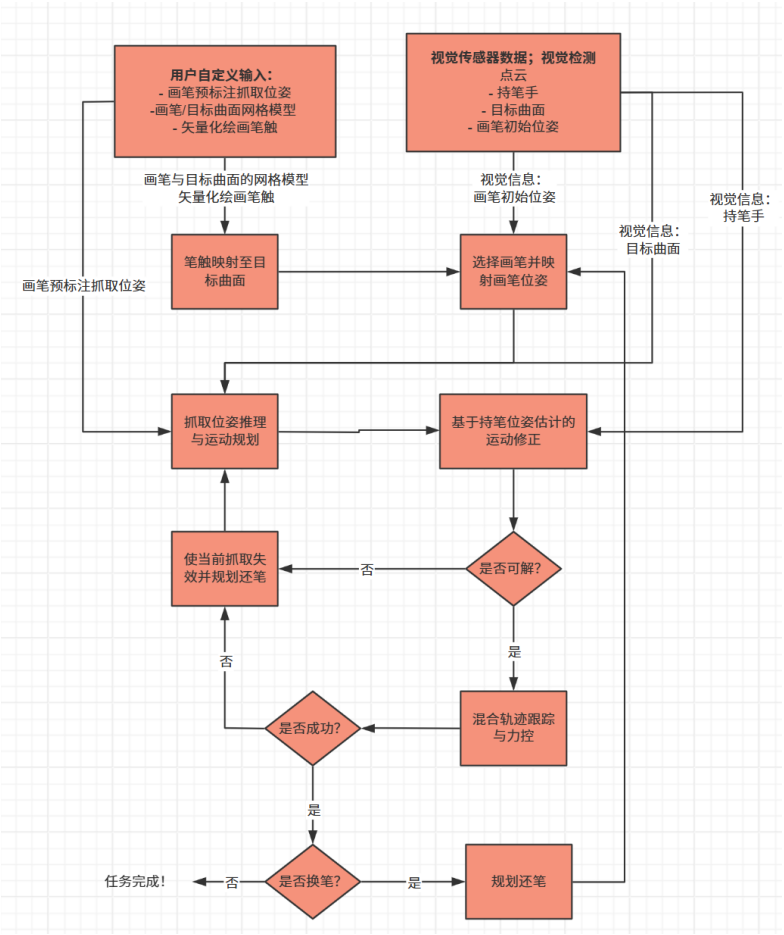
论文流程图翻译



主要工作：

1.笔触映射至曲面

方法：度量学方法，保角映射

2.物体位置检测

通过深度传感器采集点云，检测曲面、画笔位置
方法：基于视角的**非均匀采样**的点云匹配（系统会根据模型表面与相机的夹角调整权重，面向相机的区域采样更密）；**DBSCAN 聚类算法**提取画笔和目标曲面；RANSAC 与 ICP 进行位姿匹配

3.寻找通用抓笔位姿

本文中使用的是非特制普通机械臂，需要主动抓取握持画笔。因此要寻找一个抓笔位置，满足：在取笔到绘制的全过程均“逆解可行”且“无碰撞”。
方法：

4.“移笔”动作的规划

抓笔之后，需移笔至准备绘画的位置，规划一条无碰撞的移笔路径
方法：RRT-Connect 路径规划

5.“绘制”动作的规划

根据笔触输入，生成绘画位姿轨迹
方法：三维笔触逆解序列；**SLERP** 处理相邻笔触点间的姿态变换，避免突变

6.闭环提升鲁棒性

论文认为的误差来源及解决办法：
（1）操作中未预期的画笔移动（如打滑）：
持笔位姿重估计。在移动到画板前，机器人再次调用点云匹配，看笔在手里有没有歪。如果歪了，直接在算法中修正轨迹（坐标变换）；当修正后依然无解时，放弃当前抓取位姿，重新选一个“通用抓取”候选项进行重规划。
（2）传感器标定误差（3）CAD 网格数值建模误差（机器人规划时参考的模型与实物不一致）：混合轨迹跟踪与力控。力控：保证接触力恒定；基于力偏差的误差检测与恢复：针对失触、打滑或受阻，采取回溯重绘或跳过该段的策略。